Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації
Кафедра системного аналізу та інформаційних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №1 з дисципліни «Програмування, алгоритмізація та основи промт-інжинірингу»
Тема: «Основи мови Python. Лінійні алгоритми»

Виконав: студентка

групи 2СА-266

Зралко Д.В.

Перевірив: к.т.н., доцент

Жуков С. О

Вінниця 2026

Мета. Отримати практичні навички розробки найпростіших консольних додатків з використанням основних елементів мови Python та отримати навички роботи з інтегрованим середовищем розробки Pycharm.

Хід роботи

Номер варіанту	**Номер задач**	**Блок-схема до задачі під номером**
5	106,131,156,161,175,184	106,161,184

Завдання 106. Напишіть програму, в якій користувач вводить значення температури, і, якщо це значення менше або дорівнює 0 градусів Цельсія, необхідно вивести повідомлення A cold, isn't it?. Якщо ж температура становить більше 0 і менше 10 градусів Цельсія повідомлення буде cool, у інших випадках Nice weather we're having..

Вхідні дані:
12.5

-5
9

Вихідні дані:

Nice weather we're having.
 A cold, isn't it?
Cool.

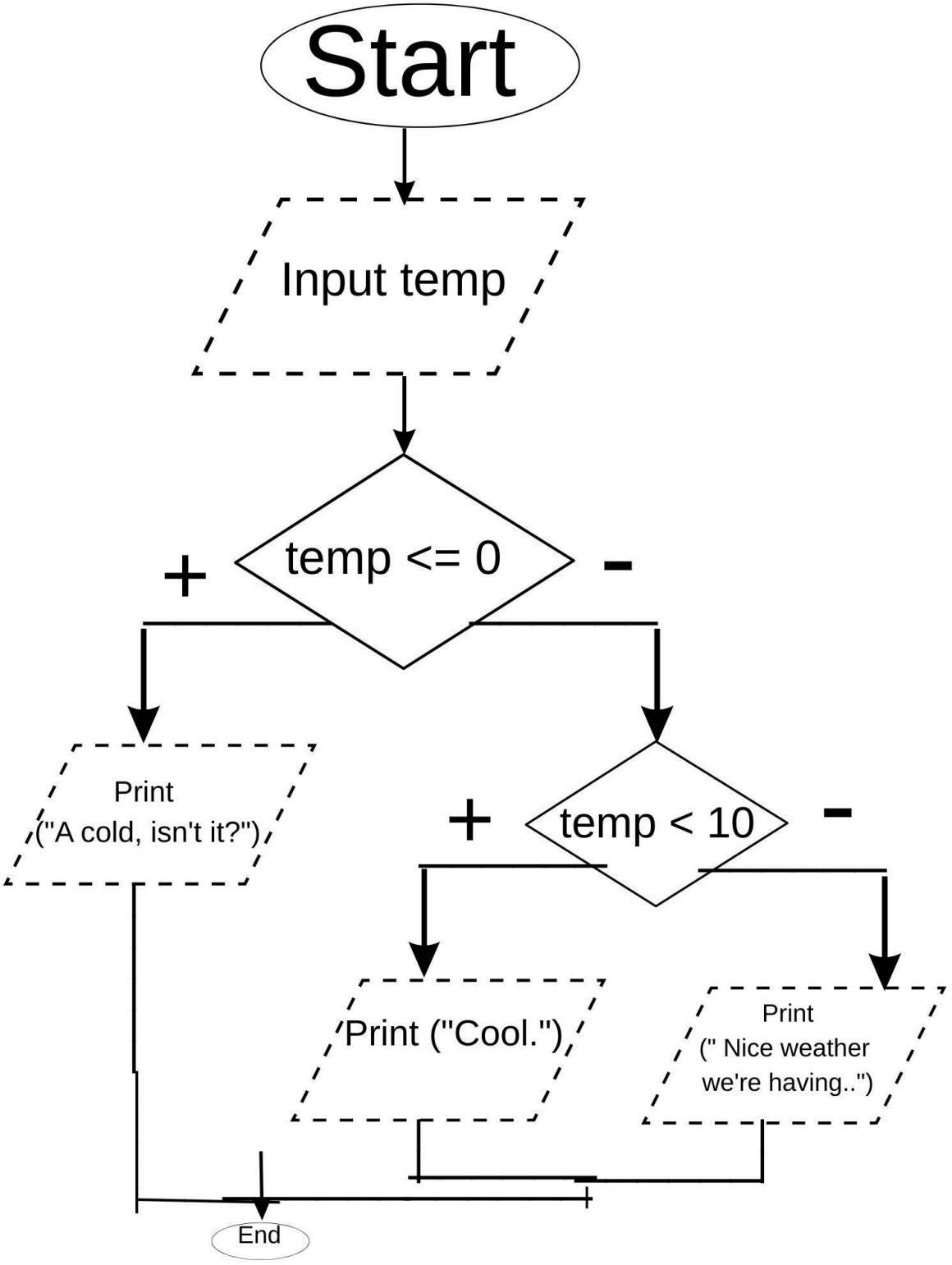


Рисунок 1. Алгоритм програми для завдання №106

```python
temp = float(input())
if temp<= 0:
    print("A cold, isn't it?")
elif temp < 10:
    print("Cool.")
else:
    print("Nice weather we're having..")
```

Рисунок 2. Код програми для завдання №106

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
12.5
Nice weather we're having..

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
-5
A cold, isn't it?

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
9
Cool.

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
0
A cold, isn't it?

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 3,4,5,6. Результат роботи програми для завдання №106 при різних вхідних даних

Завдання 131. Напишіть програму, на вхід якої подається назва місяця, а програма виводить кількість днів у ньому. Врахуйте те, що місяць «Лютий» може мати 28 або 20 днів.

Вхідні дані:

September
February
August

Вихідні дані:

September has 30 days in it.
February has 28 or 29 days in it.

August has 31 days in it.

```python
month = input("Enter month: ")
if month == "February":
    print(f"{month} has 28 or 29 days in it.")
elif month in ["April", "June", "September", "November"]:
    print(f"{month} has 30 days in it.")
elif month in ["January", "March", "May", "July",
               "August", "October", "December"]:
    print(f"{month} has 31 days in it.")
```

Рисунок 7. Код програми для завдання №131

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
Enter month: September
September has 30 days in it.

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
Enter month: February
February has 28 or 29 days in it.

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
Enter month: August
August has 31 days in it.

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
Enter month: May
May has 31 days in it.

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 8,9,10,11. Код програми для завдання №131 при різних вхідних даних

Завдання 156. Напишіть програму, щоб визначити, чи задане ціле число (вводиться користувачем) парне або непарне.

Вхідні дані:
2
5
11

Вихідні дані:

True
False
False

```python
num = int(input('Enter a number: '))
if num%2 == 0:
    print("True")
else:
    print("False")
```

Рисунок 12. Код програми для завдання №156

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
Enter a number: 2
True

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
Enter a number: 5
False

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
Enter a number: 11
False

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
Enter a number: 52
True

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 13,14,15,16. Код програми для завдання №55 при різних вхідних даних

Завдання 161. Відомі рік і номер місяця народження людини, а також рік і номер місяця сьогоднішнього дня (січень- 1 і т. д.). Визначити вік людини (число повних років). У разі збігу вказаних номерів місяців вважати, що пройшов повний рік.

Вхідні дані:

1998

3

2018

2

Вихідні дані:

19

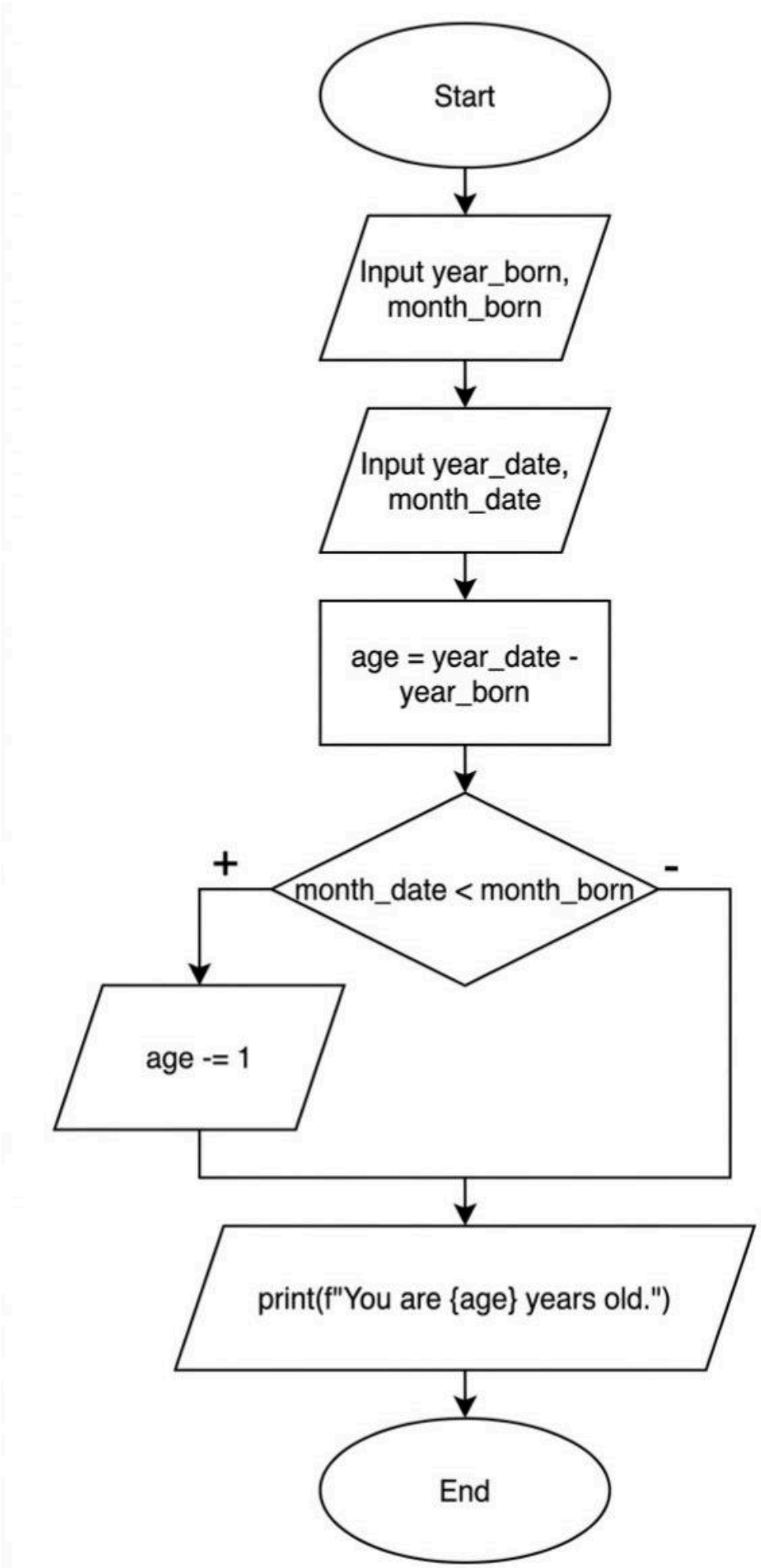

Start
Input year_born, month_born
Input year_date, month_date
age = year_date - year_born
month_date < month_born
+
-
age -= 1
print(f"You are {age} years old.")
End

Рисунок 17. Алгоритм програми для завдання №161

```
year_born = int(input())
month_born = int(input())
year_current =int(input())
month_current =int(input())

age = year_current - year_born

if month_current < month_born:
    age -= 1
print(age)
```

Рисунок 18. Код програми для завдання №161

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
1998
3
2018
2
19

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
1969
11
1999
11
30

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
2008
6
2009
5
0

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 19,20,21. Код програми для завдання №161 при різних вхідних даних

175. Дано чотири цифрове число. Визначити, чи дорівнює сума двох перших його цифр сумі двох його останніх цифр.

Вхідні дані:

1423
2356

1102

Вихідні дані:

True
False
True

```python
number = input()
first_sum = int(number[0]) + int(number[1])
last_sum = int(number[2]) + int(number[3])
print(first_sum == last_sum)
```

Рисунок 22. Код програми для завдання №175

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
1423
True

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
2356
False

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
1102
True

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
7667
True

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 23,24,25,26. Результат роботи програми для завдання №83 при різних вхідних даних

Завдання 184. Плитка шоколаду має вигляд прямокутника, розділеного на и т частинок. Плитку шоколаду можна один раз розламати по прямій на дві частини. Визначте, чи можна таким чином відламати від плитки шоколаду шматок, що складається рівно з к частин. Програма отримує на вхід три числа: n, m, ki повинна вивести Yes або No.

Вхідні дані:

5

7

1

Вихідні дані:

No

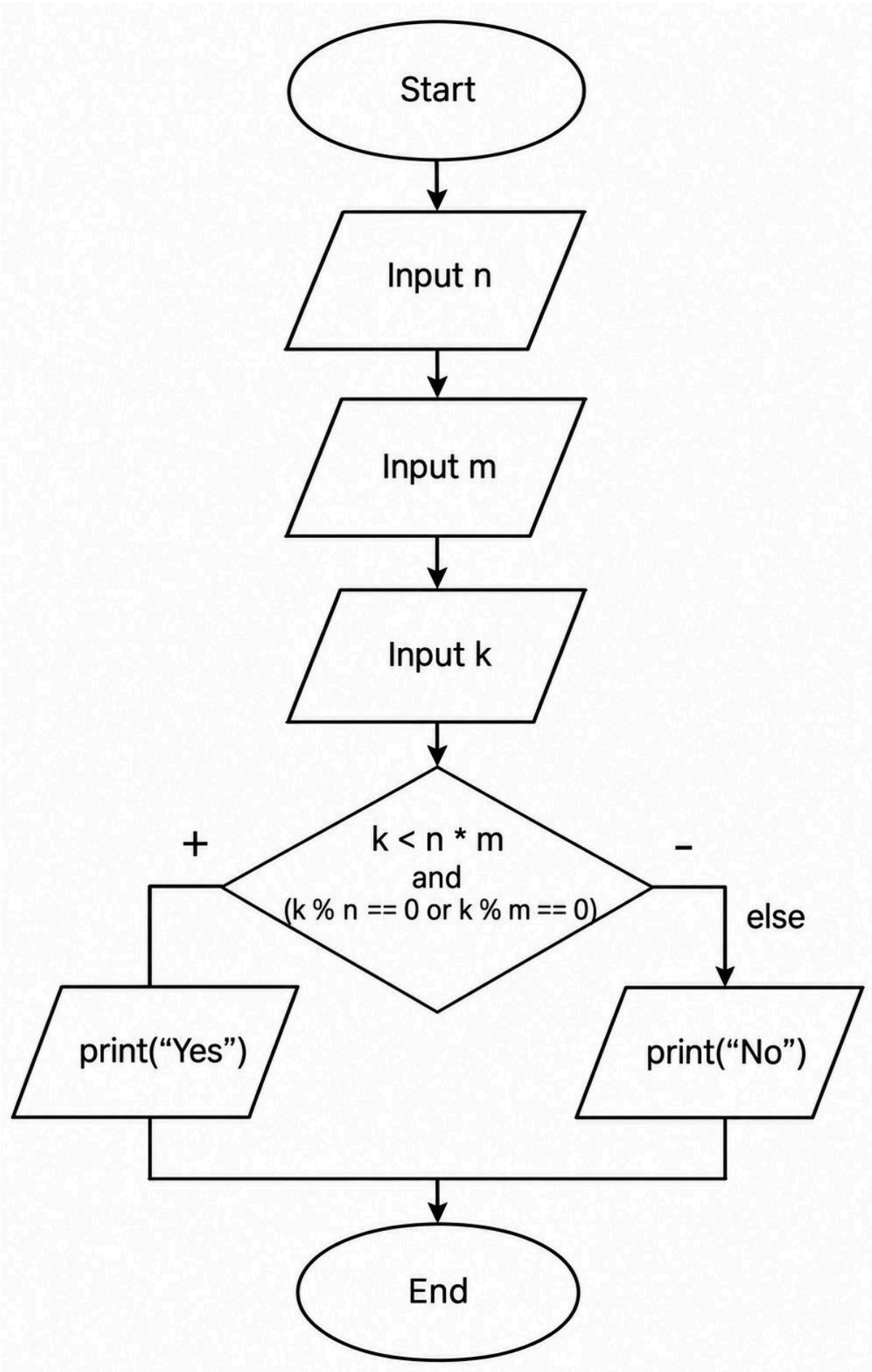

Start
Input n
Input m
Input k
k < n * m
and
(k % n == 0 or k % m == 0)
+
-
else
print("Yes")
print("No")
End

Рисунок 27. Алгоритм програми для завдання №184

```python
n = int(input())
m = int(input())
k = int(input())
if k<n * m and (k % n == 0 or k % m == 0):
    print('Yes')
else:
    print('No')
```

Рисунок 28. Код програми для завдання №184

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
5
7
1
No

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
10
3
10
Yes

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
11
11
11
Yes

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 29,30,31. Результат роботи програми для завдання №83 при різних вхідних даних

Весь код проекту можна переглянути на GitHub-сторінці:

Висновки: На цій лабораторній роботі я навчився створювати та відлагоджувати програми з розгалуженням обчислювальних процесів, використовуючи оператори вибору на мові програмування Python.